Biblioteca Municipal - Modelo de Datos

Especificación del sistema de catálogo, control de ejemplares y gestión de préstamos

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Página web informativa para una biblioteca pública que difunde eventos culturales, horarios, normativas de préstamo y formulario para sugerencias. La aplicación gestionará el catálogo bibliográfico y el control de ejemplares. Las obras se organizan por editoriales colaboradoras. Cada editorial publica diferentes libros. Como una biblioteca suele disponer de múltiples copias físicas de un mismo título para atender la demanda, cada libro cuenta con varios ejemplares físicos en catálogo. Por último, sobre cada ejemplar físico se van registrando los distintos préstamos realizados a lo largo del año a los distintos socios registrados en la red de bibliotecas.

2. TABLAS

- **Países:** Tabla maestra de países para la clasificación del origen de las editoriales colaboradoras.
- **Editoriales (editorial_carlos):** Registra los datos de las casas editoras, como nombre comercial, país, contacto, estado de edición en español, año de origen, imagen y fecha de baja.
- **Libros (libros_manuel):** Almacena la ficha catalográfica de la obra, incluyendo título, ISBN, año de primera edición, indicador de idioma español, imagen y fecha de baja.
- **Estados de Ejemplar:** Tabla maestra que define los posibles estados físicos de conservación de los ejemplares (Nuevo, Bueno, Regular, Deteriorado, En reparación).
- **Ejemplares (ejemplares_juanjo):** Detalla las copias físicas disponibles en sala, incluyendo código de barras interno, signatura topográfica, si es de referencia/consulta, número de copia, imagen y fecha de baja.
- **Socios (socios_ricardo):** Almacena el registro de los usuarios con derecho a préstamo, guardando DNI/NIF, nombre, apellidos, email, edad, condición de VIP, imagen, fecha de alta y fecha de baja.
- **Préstamos (prestamos_juanjorpa):** Registra el histórico de salidas de cada copia física, asociando ejemplar y socio, con fechas de préstamo, límite y devolución, observaciones, importe de fianza, indicador de fianza e imagen.
- **Usuarios:** Almacena la cuenta de acceso del personal del sistema, registrando username, email, contraseña, nombre completo, rol (admin o usuario), imagen y fecha de baja.

3. RELACIONES

- **Países → Editoriales:** Un país puede estar asociado a múltiples editoriales, pero cada editorial pertenece a un único país de origen (1:N).
- **Editoriales → Libros:** Una editorial puede haber editado múltiples libros del catálogo, pero cada ficha de libro corresponde a una única editorial (1:N).
- **Libros → Ejemplares:** Un libro puede disponer de varios ejemplares físicos idénticos en estantería, pero cada ejemplar físico corresponde a un solo título (1:N).
- **Estados Ejemplar → Ejemplares:** Un estado de conservación se aplica a múltiples ejemplares, pero cada ejemplar tiene asignado un solo estado actual (1:N).
- **Ejemplares → Préstamos:** Un ejemplar físico puede haber sido prestado en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo, pero cada registro de préstamo está asociado a ese ejemplar físico individual (1:N).
- **Socios → Préstamos:** Un socio puede realizar múltiples préstamos de ejemplares a lo largo del tiempo, pero cada registro de préstamo individual corresponde a un único socio (1:N).

4. ESTRATEGIA DE BORRADO LÓGICO

En lugar de eliminar registros físicamente con sentencias SQL DELETE (lo que rompería la integridad referencial de los préstamos pasados o perdería el historial), el sistema utiliza un borrado lógico mediante el campo `fecha_baja`:

- **Registro Activo:** Cuando `fecha_baja IS NULL`, el elemento (socio, libro, ejemplar o editorial) está plenamente operativo en el sistema.
- **Registro Inactivo/Dado de Baja:** Al dar de baja un elemento, se ejecuta un UPDATE fijando la fecha actual en `fecha_baja`. El registro deja de ser seleccionable para nuevos préstamos, pero conserva intacto todo su historial asociativo.

5. DIAGRAMA UML (ENTIDADES Y RELACIONES)

Estructura conceptual y modelo de clases del sistema organizado por entidades y sus relaciones (1:N):

